

제 5 교시

과 학

1. 다음 설명에 해당하는 것은?

- 특정 온도 이하에서 전기 저항이 0이 된다.
- 초전도 현상이 나타날 때 자석 위에 뜰 수 있다.

- ① 고무 ② 나무
③ 유리 ④ 초전도체

2. 태양광 발전의 특징으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 태양 전지를 이용한다.
- ㄴ. 날씨의 영향을 받는다.
- ㄷ. 우라늄을 연료로 사용한다.

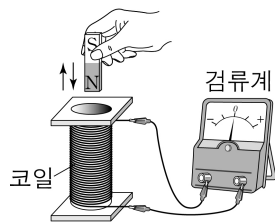
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

3. 표는 수평 방향으로 던진 물체의 수평 방향 속도와 연직 방향 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. ㉠+㉡의 값은? (단, 중력 가속도는 10 m/s^2 이고, 공기 저항은 무시한다.)

시간 (s)	속도(m/s)	
	수평 방향	연직 방향
1	5	10
2	㉠	20
3	5	㉡
4	5	40

- ① 35
② 40
③ 45
④ 50

4. 그림과 같이 자석을 코일 속에 넣었다 뺐다 하면 검류계의 바늘이 움직인다. 이 현상에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

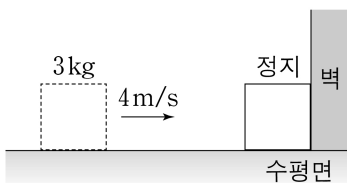


<보기>

- ㄱ. 코일에 유도 전류가 흐른다.
- ㄴ. 검류계의 바늘은 한 방향으로만 움직인다.
- ㄷ. 발전기는 이러한 현상을 이용한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

5. 그림과 같이 수평면에서 질량이 3 kg 인 물체가 4 m/s 의 일정한 속도로 운동하다가 벽에 충돌하여 정지했다. 물체가 벽으로부터 받은 충격량의 크기는 몇 $\text{N}\cdot\text{s}$ 인가? (단, 모든 마찰은 무시한다.)



- ① 11
② 12
③ 13
④ 14

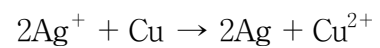
6. 다음 중 수소와 산소의 화학 반응을 이용한 연료 전지에서의 에너지 전환은?

- ① 소리 에너지 → 열에너지
② 운동 에너지 → 핵에너지
③ 파동 에너지 → 빛에너지
④ 화학 에너지 → 전기 에너지

7. 다음 중 소금을 구성하는 알칼리 금속 원소는?

- ① 수소 ② 질소 ③ 나트륨 ④ 아르곤

8. 다음 화학 반응식에서 산화되는 반응 물질은?



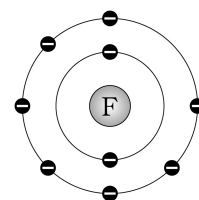
- ① Ag^+ ② Cu ③ Ag ④ Cu^{2+}

9. 다음은 몇 가지 산의 이온화를 나타낸 것이다. 산의 공통적인 성질을 나타내는 이온은?

- $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$
- $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$
- $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$

- ① 수소 이온(H^+) ② 염화 이온(Cl^-)
③ 황산 이온(SO_4^{2-}) ④ 아세트산 이온(CH_3COO^-)

10. 그림은 플루오린 원자(F)의 전자 배치를 나타낸 것이다. 가장 바깥 전자 껍질에 들어 있는 전자의 개수는?



- ① 5개
② 6개
③ 7개
④ 8개

11. 다음은 수소(H_2)의 연소 반응을 나타낸 화학 반응식이다. ㉠에 해당하는 것은?



- ① O_2 ② F_2 ③ Cl_2 ④ N_2

12. 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이다. 임의의 원소 A~D 중 화학적 성질이 비슷한 원소끼리 짝지은 것은?

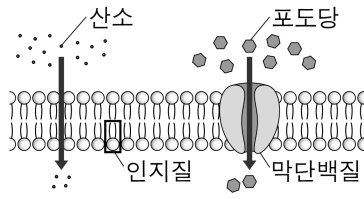
주기 \ 족	1	2		17	18
	A				
2				B	
3		C		D	

- ① A, C
② A, D
③ B, C
④ B, D

13. 다음 중 생명체 내에서 화학 반응에 관여하는 생체 촉매는?

- ① 물 ② 녹말 ③ 효소 ④ 셀룰로스

14. 그림은 세포막의 구조와 세포막을 통한 물질의 이동을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

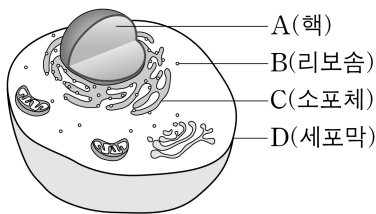


<보기>

- ㄱ. 세포막은 인지질로만 구성되어 있다.
 ㄴ. 산소는 인지질 2중층을 직접 통과한다.
 ㄷ. 포도당은 막단백질을 통해 이동한다.

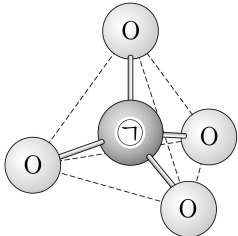
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

15. 그림은 어떤 동물 세포의 구조를 나타낸 것이다. A~D 중 유전 물질인 DNA가 들어 있는 것은?



- ① A
 ② B
 ③ C
 ④ D

16. 그림은 지각을 구성하는 규산염 광물의 기본 구조(SiO_4)를 나타낸 것이다. ㉠에 해당하는 원소는?



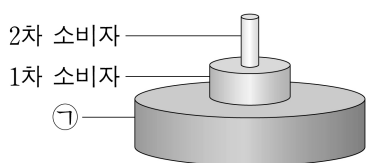
- ① Mg
 ② Si
 ③ Ca
 ④ Fe

17. 다음은 지구 시스템 각 권의 상호 작용에 의한 자연 현상이다. 이와 관련된 지구 시스템의 구성 요소는?

- 지하수의 용해 작용으로 석회 동굴이 형성되었다.
 ○ 파도의 침식 작용으로 해안선의 모양이 변하였다.

- ① 기권, 외권 ② 수권, 지권
 ③ 외권, 생물권 ④ 지권, 생물권

18. 그림은 어느 해양 생태계의 에너지 피라미드를 나타낸 것이다. 다음 중 ㉠에 해당하는 생물은?

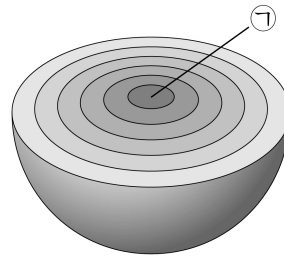


- ① 멸치
 ② 상어
 ③ 오징어
 ④ 식물 플랑크톤

19. 다음 중 생물 다양성 보전을 위한 노력으로 적절한 것은?

- ① 폐수 방류 ② 서식지 파괴
 ③ 무분별한 벌목 ④ 멸종 위기종 보호

20. 그림은 모든 핵융합 반응을 마친 어느 별의 내부 구조를 나타낸 것이다. 다음 중 중심부 ㉠에 생성된 금속 원소는? (단, 별의 질량은 태양의 10배이다.)



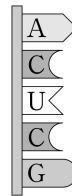
- ① 철
 ② 산소
 ③ 염소
 ④ 질소

21. 다음 설명에 해당하는 지질 시대는?

- 판게아가 분리되었다.
 ○ 다양한 공룡이 번성하였다.

- ① 선캄브리아 시대 ② 고생대
 ③ 중생대 ④ 신생대

22. 다음 설명에 해당하는 물질은?



- 핵산의 한 종류이다.
 ○ 염기로 아데닌(A), 구아닌(G), 사이토신(C), 유라실(U)을 가진다.

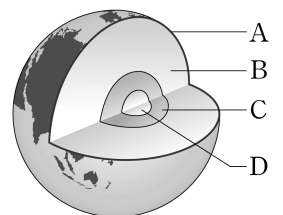
- ① RNA ② 지방 ③ 단백질 ④ 탄수화물

23. 다음 설명에 해당하는 것은?

- 특정한 지역 또는 지구 전체에 존재하는 생태계의 다양한 정도를 뜻한다.
 ○ 사막, 숲, 갯벌, 습지, 바다 등 생물이 살아가는 서식 환경의 다양함을 뜻한다.

- ① 내성 ② 개체군
 ③ 분해자 ④ 생태계 다양성

24. 그림은 지권의 층상 구조를 나타낸 것이다. A~D 중 다음 설명에 해당하는 것은?



- 맨틀 대류가 일어난다.
 ○ 지권 전체 부피의 대부분을 차지한다.

- ① A ② B ③ C ④ D

25. 그림은 수소 핵융합 반응을 나타낸 것이다. 헬륨 원자핵 1개가 생성될 때 융합하는 수소 원자핵의 개수는?



- ① 2개
 ② 4개
 ③ 8개
 ④ 16개